

La gestion des mises à jour

Une activité de sécurité obligatoire





Sommaire

Au menu :

01

Introduction

02

Types de mises à jour

03

Stratégies

04

Outils

05

Etudes de cas



Quels sont les enjeux d'une mise à jour régulière ?



Introduction

Objectifs et enjeux



Définition

Qu'est-ce que c'est ?

En informatique, une **mise à jour** (*update* en anglais) est une modification apportée à un logiciel ou un OS pour améliorer ses performances, corriger des erreurs, éliminer des vulnérabilités de sécurité ou ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Les mises à jour sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la modernité des systèmes et applications.

On emploie également l'acronyme **MAJ** pour désigner une mise à jour, ou bien encore les termes **correctif** ou **patch**.



La publication d'une mise à jour

L'accès public à la mise à jour

La publication d'une mise à jour fait référence au processus par lequel une nouvelle mise à jour ou un correctif est rendu disponible pour les utilisateurs ou les systèmes.



L'installation d'une mise à jour

L'application

L'installation d'une mise à jour correspond au moment où le correctif correspondant effectue les modifications sur le système cible.



Pourquoi faire des mises à jour ?

Objectifs

Essentielles pour :

- Renforcement de la sécurité
 - MAJ antivirus (logiciel et/ou base antivirus)
- Optimiser ou amélioration des performances
 - ex : MAJ pilote graphique ou réseau
- Accès à de nouvelles fonctionnalités
 - ex : MAJ OS → Modification type de domaine AD
- Corriger des dysfonctionnements
 - ex : MAJ de version logicielle

Il faut faire des mises-à-jour pour prévenir les risques !



Un enjeu majeur pour la sécurité

Prévenir plutôt que
guérir

- Prévention contre les vulnérabilités connues
- Exemples de failles de sécurité majeures
 - [Heartbleed](#) (2012)
 - [WannaCry](#) (2017)
 - [Spectre](#) (2018)
 - [Log4Shell](#) (2021)
- Importance des correctifs de sécurité rapides



Un exemple d'un risque suite à une mise à jour non-réalisée

Un effet papillon

EternalBlue est le nom d'une faille présente sur les OS Windows découverte en 2012 par la NSA, qui l'a ensuite exploitée jusqu'en 2017.

→ Faille critique donnant un accès administrateur à distance.

- 14/03/2017 : Microsoft publie un correctif (MAJ)

De nombreuses entreprises ne font pas cett MAJ.

- 12/05/2017 : WannaCry (exploitant EternalBlue) est créée

⇒ but : bloquer un ordinateur et demander une rançon

⇒ Jusqu'à 300 000 ordinateurs impactés dans plus de



Améliorations de performance et fonctionnalités

Améliorations
continues

Ex : MAJ [KB5028185](#) pour Windows 11 :

- Affichage des secondes pour l'horloge
- Nouvelle icône VPN dans la barre des tâches
- Explorateur de fichiers avec onglets et raccourcis clavier
- Gestion de l'USB4



Attente et feedback utilisateur

Le retour de l'entre
clavier-chaise

- Importance des retours utilisateurs dans le cycle des MAJ
 - Ligne dédié pour le feedback utilisateur
 - Équilibrer les besoins de sécurité et de fonctionnalité
 - Avoir une communication efficace



Absence de mises à jour : vulnérabilités et exploitations

Attention à
l'inaction !

Vulnérabilité (ou faille) = faiblesse dans un SI !
⇒ Atteinte à l'intégrité du système, à son fonctionnement normal, à la confidentialité ou à l'intégrité des données qu'il contient.

Ex :

- Vulnérabilité de type “**zero-day**”
- Vulnérabilité d'exécution de code à distance (*RCE*)



Absence de mises à jour : conséquences sur la performance

Ralentir le système

- Détérioration de la performance
- Risques d'incompatibilité et de défaillances système
 - OS
 - Pilotes
 - Domaine...



Absence de MAJ : impact sur la conformité et la réputation

Attention à
l'inaction !

- Exigences légales et réglementaires
 - Lien **CNIL** sur [l'encadrement des développements informatiques](#)
 - Lien de **Cybermalveillance.gouv.fr** sur la [gestion des mises à jour](#)
- Répercussions d'une mauvaise gestion des mises à jour sur la réputation de l'entreprise



Types de mises à jour

Introduction aux différents types



Les différent types de MAJ

La classification

Catégories :

- MAJ de **fonctionnalités et correctifs**
- MAJ de **sécurité**

Gravités :

- MAJ **mineure**
- MAJ **majeure**
- MAJ **critique**



Mise à jour de fonctionnalité et correctif

Optionnelle

Correctifs : Petites modifications pour résoudre des bugs ou des problèmes.

Fonctionnalités : Ajouts ou améliorations significatives des capacités du logiciel.



Mise à jour de sécurité

Prioritaire

Modifications logicielles corrigeant une vulnérabilité ou renforçant la sécurité d'un système ou d'une application. Essentielles pour protéger les systèmes informatiques contre les menaces connues et émergentes :

- Virus
- Logiciels malveillants
- Attaques de réseau
- Exploitations de failles, ...

Elles sont prioritaires et doivent être appliquées rapidement pour minimiser des vulnérabilités.



Mise à jour mineure

Optionnelle

Objectifs :

- Corrections de bugs
- Ajustements visuels
- Améliorations mineures de performance

Exemple :

- Mise à jour d'interface utilisateur
- Optimisation de code.



Mise à jour majeure

Prioritaire

Objectifs :

- Ajout de nouvelles fonctionnalités
- Modifications substantielles du logiciel ou du système

Exemple :

- Introduction d'un nouveau module
- Refonte de l'architecture d'un système ou d'un programme



Mise à jour critique

Obligatoire

Objectifs :

- Corrections de failles de sécurité

Exemple :

- Patch “zero-day”
- MAJ d'urgence pour prévenir une attaque connue



Stratégies

Les méthodes de gestion



Type de déploiement

Quand déployer ?

Il existe 2 manières différentes de déployer des mises à jour :

- Le déploiement immédiat
- Le déploiement testé



Le déploiement immédiat

Tout, maintenant !

Dans cette approche, les MAJ sont déployées sur tous les systèmes ou appareils concernés dès qu'elles sont disponibles.

Avantages :

- Rapidité : Les systèmes sont corrigés rapidement, réduisant le temps pendant lequel ils sont vulnérables à des attaques exploitant des failles connues.
- Simplicité : Moins de planification et de coordination sont nécessaires par rapport à un déploiement testé.



Le déploiement immédiat (suite)

Tout, maintenant !

Inconvénients :

- Risque de défaillance : Les mises à jour non testées peuvent introduire de nouveaux bugs ou être incompatibles avec certains systèmes, provoquant des problèmes de stabilité ou de performance.
- Manque de contrôle : Les administrateurs ont moins de contrôle sur le processus et peuvent se retrouver à gérer des problèmes inattendus en post-déploiement.



Le déploiement immédiat (suite)

Pour qui ?

Ce type de déploiement des mises à jour correspond à une utilisation individuelle ou personnelle et également au parc de PME ou TPME.



Le déploiement testé

Il est urgent de réfléchir

Consiste à tester les MAJ sur un panel logiciel et/ou matériel d'un parc avant un déploiement global.

Avantages :

- Fiabilité : Permet d'identifier et de résoudre les problèmes avant un déploiement large, réduisant ainsi les risques de défaillances ou d'incompatibilités.
- Planification : Offre l'opportunité de planifier le déploiement en fonction des besoins de l'organisation et de préparer les utilisateurs aux changements.



Le déploiement testé (suite)

Il est urgent de réfléchir

Inconvénients :

- Délai : Le processus de test peut prendre du temps, pendant lequel certains systèmes restent vulnérables aux failles que la mise à jour vise à corriger.
- Ressources : Nécessite des ressources supplémentaires pour la gestion des tests et la planification du déploiement.



Le déploiement testé (suite)

Pour qui ?

Ce type de déploiement correspond à la gestion des mises à jour par un service SI dans une entreprise avec du personnel dédié.



Le Patch Management

Une définition

Le **Patch Management** (ou Gestion des Correctifs) gère la manière dont les MAJ sont déployées.

Les MAJ peuvent être publiée régulièrement (tous les mois), ou à des dates aléatoires.

Il peut y avoir des MAJ mineures ou majeures pour une même cible (OS, logiciel, ...).

⇒ CoT élevé

⇒ Patch Management par solution logicielle tier



Stratégie du Patch Management

Une stratégie

Une stratégie de Patch Management consiste à :

- Avoir un outil dédié (serveur central)
- Établir des publication automatique
- Avoir des délais d'installation



Outils

Quelques logiciels



WSUS

Un rôle Windows
server

WSUS (*Windows Server Update Services*) est un rôle serveur permettant la gestion des mises à jour pour les produits Microsoft.

Il permet :

- Centralisation des mises à jour
- Contrôle administratif
- Economie de bande passante
- Rapports
- Automatisation
- Liaison AD



Ivanti Patch Management

Un concurrent

Fonctionne sur un OS Windows et permet d'automatiser le processus de découverte, de distribution et de gestion des mises à jour pour divers OS et applications.

Il permet, en plus des fonctionnalités de WSUS, de gérer les MAJ pour les produits non-Microsoft.



APT

Sur Linux

APT (*Advanced Package Tool*) est un système de gestion de paquets utilisé par plusieurs distributions Linux basées sur Debian (comme Ubuntu).

Il a été conçu pour faciliter l'installation, la mise à jour et la suppression des logiciels sur les systèmes Linux.



Etudes de cas

Quelques exemples



La gestion des mises à jour en milieu industriel

Un fait

Etat de fait :

Windows 11 fonctionne sur un principe de MAJ : dès lors qu'un poste est connecté à internet et que ses MAJ ne sont pas administrées via un serveur de MAJ, il est seulement possible de retarder leur installation de 2 ou 3 semaines.



La gestion des mises à jour en milieu industriel

→ Des MAJ de Windows peuvent gêner le bon fonctionnement de tel ou tel logiciel (voir empêcher le démarrage de l'application).

Une problématique

Solution :

Désinstaller la MAJ incriminée et déconnecter le poste d'internet (le temps d'avoir un patch correctif compatible avec la MAJ posant problème).

Problématique :

Dès le rétablissement de la connexion Internet, la MAJ qui pose problème se³⁹ réinstalle automatiquement.



La gestion des mises à jour en milieu industriel

—————→ Isoler totalement et *ad vitam eternam* le poste du réseau Internet.

Une 1ère solution

- La MAJ ne s'applique plus ⇒ Pb résolu
- Aucune MAJ antivirus, etc.

Solution : isolation de tous dispositifs ou logiciels pouvant potentiellement amener un virus : clé USB, disque dur externe, réseaux permettant la connexion d'un PC portable, ou connexion avec des systèmes tiers (ERP, supervision, GMAO, ...).

⇒ Projets informatiques ⁴⁰compromis



La gestion des mises à jour en milieu industriel

Une 2ème solution

Stratégie de mise à jour régulière et maîtrisée du parc Windows 10 installé.

Intégration des MAJ des logiciels métier (Supervision, GMAO, ...).

En intégrant la question des MAJ dans un plan de maintenance, il est possible de décider quand et comment les déployer en utilisant un serveur dédié pour les déployer ou les bloquer.

⇒ Mise en place d'un PCA/PRA obligatoire



Mettre en place un plan de préproduction

Un type de gestion

Cette action correspond à un déploiement testé et est largement utilisé en entreprise.

- Gestion maîtrisée et planifiée : chaque MAJ est soigneusement examinée et planifiée.
- Gestion centralisée : utilisation d'un outil tierce pour gérer les MAJ
- Validation manuelle : chaque publication de MAJ est approuvé par un gestionnaire



Mettre en place un plan de préproduction (suite)

Un type de gestion

- Groupement : des groupes de machines sont créés pour différer la mise en place en production des MAJ
- Evaluation des risques : attente feedback utilisateur et reporting console pour valider chaque étape du processus



Les bonnes pratiques

En entreprise

- Ne pas tarder pour tester ou déployer
- Télécharger les MAJ uniquement sur ou depuis les sources officielles
- Définir les cibles (machines, OS, application)
- Planifier la publication et l'installation



Conclusion



- Gestion des MAJ = un élément vital pour assurer la sécurité, la performance, et la stabilité des systèmes informatiques.
- Les différents types de mises à jour et leur importance
- Les stratégies pour un déploiement efficace



MERCI

Des questions ?
Des remarques ?

